

ECUE 422 - Standardisation de données de santé et interopérabilité



Le « standard » HL7

Introduction

- HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)
 - <http://hl7.org/fhir/>
- Standard moderne d'interopérabilité en santé
- Objectifs :
 - simplifier l'échange de données de santé
 - utiliser les technologies du web
 - faciliter le développement d'applications

- FHIR a été développé par HL7.
 - À Mars 2026, version 5.0.0
- Objectifs :
 - remplacer progressivement HL7 v2 / v3
 - utiliser les technologies web modernes
 - permettre une interopérabilité plus simple
 - favoriser l'innovation et les APIs santé
- FHIR est aujourd'hui adopté mondialement.
 - <https://theirstack.com/en/technology/fhir>
 - AWS, Google, Azure, Siemens, Sanofi (France), Sopra Steria (France), Oracle, Dedalus, etc.

- FHIR a été développé par HL7.
 - À Mars 2026, version 5.0.0
- Objectifs :
 - remplacer progressivement HL7 v2 / v3
 - utiliser les technologies web modernes
 - permettre une interopérabilité plus simple
 - favoriser l'innovation et les APIs santé
- FHIR est aujourd'hui adopté mondialement.
 - <https://theirstack.com/en/technology/fhir>
 - AWS, Google, Azure, Siemens, Sanofi (France), Sopra Steria (France), Oracle, Dedalus, etc.

- FHIR repose sur trois principes clés :
 - Ressources modulaires
 - **API REST**
 - Formats web standards
- Technologies utilisées :
 - HTTP
 - Architecture RESTful
 - Formats de données :
 - JSON, XML , Turtle/RDF

- FHIR tourne autour de « **Ressources** »
- Ressources : les éléments structurés définis qui représentent les moins grands éléments qui seront échangés
- Une ressource est une entité qui :
 - possède une identité connue par laquelle il peut être désigné
 - se définit comme l'un des types de ressources définis dans cette spécification
 - contient un ensemble d'éléments de données structurés, comme décrit par la définition du type de ressource
 - possède une version identifiée qui change si le contenu de la ressource change
- Documentation : <https://www.hl7.org/fhir/resource.html>

- Toutes ressource doit être « *human readable* »
 - Des extensions peuvent être ajoutées pour incorporer définitions locales
- Il y a +100 ressources sur des différents aspects :
 - <https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html>

Ressources

9

Type	Description	Exemples
Foundation	Les ressources décrivent comme le système doit opérer (conformité, sécurité, terminologie, etc.).	<i>Consent, AuditEvent, StructureDefinition</i>
Base	Ressources pour gérer l'aspect administratif des soins de santé - qui sont les participants, où ils sont ou devraient être, et la gestion du flux de travail.	<i>Patient, Encounter, Appointment, Order, OrderResponse</i>
Clinique	Résumés cliniques, tenue des dossiers et planification.	<i>Observation, Condition, Care Plan, AllergyIntolerance</i>
Financier	Les ressources qui soutiennent les services financiers associés à la fourniture de soins de santé	<i>Claim, Coverage, ExplanationOfBenefit</i>
Spécialisé	Les ressources qui permettent la définition de concepts, la création de nouveaux concepts et les procédures de recherche (scientifique)	<i>ResearchStudy, MedicinalProduct, SubstanceProtein</i>

- Il existe plus de 100 ressources sur FHIR. Chaque ressource a :
 - La portée et l'intention de la définition de la ressource, ainsi que des informations de base supplémentaires sur la manière de l'utiliser correctement.
 - Le contenu spécifique des données de la ressource, en utilisant le cadre de définition commun et un ensemble de types de données communs (à venir).
 - Des règles supplémentaires de terminologie et de contenu que toutes les ressources doivent respecter pour être valides.
 - Un ensemble de paramètres de recherche communs qui peuvent être utilisés pour trouver des ressources particulières et pour les joindre entre elles.
 - Des correspondances avec d'autres spécifications.
 - Des services spécifiques supplémentaires pour le type de ressource.

- Ressources : ce qui n'est pas une ressource :
- Naissance, nom, genre (trop petit)
- DSE (trop grand)
- Tension du sang (trop spécifique)
- Intervention (trop général)

- Example : ressource **Patient**
 - <https://www.hl7.org/fhir/patient.html>
- Contient les informations démographiques :
 - identifiant
 - nom
 - date de naissance
 - sexe
 - adresse
 - contacts

Administration > Patient

This page is part of the FHIR Specification (v5.0.0: R5 - STU). This is the current published version. For a full list of available versions, see the [Directory of published versions](#). Page versions: **R5** R4B R4 R3 R2

Content	Examples	Detailed Descriptions	Mappings	Operations
Search Params	Profiles	Extensions	R4 Conversions	

8.1 Resource Patient - Content

Patient Administration Work Group	Maturity Level: N	Normative (from v4.0.0)	Security Category: Patient	Compartments: Patient, Practitioner, RelatedPerson
---	-------------------	-------------------------	----------------------------	--

Demographics and other administrative information about an individual or animal receiving care or other health-related services.

8.1.1 Scope and Usage

This Resource covers data about patients and animals involved in a wide range of health-related activities, including:

- Curative activities
- Psychiatric care
- Social services
- Pregnancy care
- Nursing and assisted living
- Dietary services
- Tracking of personal health and exercise data
- Tracking financial services (e.g. insurance subscriber/policy holder)

- **Exemple : ressource Patient**

- Des exemples sont disponibles
- Ils permettent d'avoir des structures de référence pour meilleure compréhension
- Regardons la fiche « *General Person Example* »

Content	Examples	Detailed Descriptions	Mappings	Operations
Search Params	Profiles	Extensions	R4 Conversions	

8.1.14 Resource Patient - Examples

Patient Administration ↗ Work Group	Maturity Level: N/A	Standards Status: Informative	Security Category: Patient	Compartments: Patient, Practitioner, RelatedPerson
--	---------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

Example Name	id	Format
General Person Example	example	XML JSON Turtle
Patient 1 for linking	pat1	XML JSON Turtle
Patient 2 for linking	pat2	XML JSON Turtle
Deceased patient (using time)	pat3	XML JSON Turtle
Deceased patient (using boolean)	pat4	XML JSON Turtle
Stock people (defined by HL7 publishing)	b248b1b2-1686-4b94-9936-37d7a5f94b51	XML JSON Turtle
Transgender Person Example	patient-example-sex-and-gender	XML JSON Turtle
Example People from cypress project	b3f24cf14-d349-45b3-8134-3d83e9104875	XML JSON Turtle
2nd person example	xcda	XML JSON Turtle

FHIR Exemple JSON

14

1 {	→ Ressource
2 "resourceType": "Patient",	
3 "id": "example",	→ FHIR id & metadonnées
4 "meta": {	
5 "lastUpdated": "2014-11-13T11:41:00+11:00"	
6 },	
7 "text": {	→ Text lisible (humain)
8 "status": "generated",	
9 "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n	
10 <p>Henry Levin the 7th</p>\n <p>MRN: 123456. Male, 24-Sept 1932</p>\n </div>"	
11 },	
12 "extension": [	→ Extensions pour
13 {	ajouter des précisions
14 "url": "http://example.org/StructureDefinition/trials",	
15 "valueCode": "renal"	
16 }	
17],	
18 "identifier": [	→ Contenu Standard
19 {	
20 "use": "usual",	- Id du patient
21 "system": "http://www.goodhealth.org/identifiers/mrn",	- Nom
22 "value": "123456"	- Genre
23 }	- Naissance
24],	- Mutuelle
	- ...

FHIR Exemple JSON

15

```
25  "active": true,  
26  "name": [  
27    {  
28      "family": "Levin",  
29      "given": [  
30        "Henry"  
31      ],  
32      "suffix": [  
33        "The 7th"  
34      ]  
35    }  
36  ],  
37  "gender": "male",  
38  "birthDate": "1932-09-24",  
39  "generalPractitioner": [  
40    {  
41      "reference": "Practitioner/example",  
42      "display": "Dr Adam Careful"  
43    }  
44  ],  
45  "managingOrganization": {  
46    "reference": "Organization/2",  
47    "display": "Good Health Clinic"  
48  }  
49  }  
50
```

Contenu Standard

- Id du patient
- Nom
- Genre
- Naissance
- Mutuelle
- ...

- Exemple : ressource **Observation**
 - <https://www.hl7.org/fhir/observation.html>
- Mesures et affirmations simples concernant un patient, un dispositif ou tout autre sujet.
 - Les signes vitaux tels que le poids corporel , la pression artérielle et la température
 - Des données de laboratoire comme la glycémie ou un débit de filtration glomérulaire estimé
 - Résultats d'imagerie tels que la densité osseuse ou les mesures fœtales
 - Etc.

Ressources

17

```
1 {
2   "resourceType" : "Observation",
3   "id" : "f001",
4   "text" : {
5     "status" : "generated",
6     "div" : "<div xmlns=\<a href='http://www.w3.org/1999/xhtml'\><p><b>Generated
7   },
8   "identifier" : [{
9     "use" : "official",
10    "system" : "http://www.bmc.nl/zorgportal/identifiers/observations",
11    "value" : "6323"
12  }],
13   "status" : "final",
14   "code" : {
15     "coding" : [{
16       "system" : "http://loinc.org",
17       "code" : "15074-8",
18       "display" : "Glucose [Moles/volume] in Blood"
19     }]
20  },
21   "subject" : {
22     "reference" : "Patient/f001",
23     "display" : "P. van de Heuvel"
24  },
25   "effectiveDateTime" : "2013-04-02T09:30:10+01:00",
26   "issued" : "2013-04-03T15:30:10+01:00",
27   "performer" : [{
28     "reference" : "Practitioner/f005",
29     "display" : "A. Langeveld"
30  }],
31 }
```

```
31   "valueQuantity" : {
32     "value" : 6.3,
33     "unit" : "mmol/l",
34     "system" : "http://unitsofmeasure.org",
35     "code" : "mmol/L"
36   },
37   "interpretation" : [{
38     "coding" : [{
39       "system" : "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation",
40       "code" : "H",
41       "display" : "High"
42     }]
43   }],
44   "referenceRange" : [{
45     "low" : {
46       "value" : 3.1,
47       "unit" : "mmol/l",
48       "system" : "http://unitsofmeasure.org",
49       "code" : "mmol/L"
50     },
51     "high" : {
52       "value" : 6.2,
53       "unit" : "mmol/l",
54       "system" : "http://unitsofmeasure.org",
55       "code" : "mmol/L"
56     }
57   }]
58 }
```

Caractéristiques communes des ressources

- Toutes les ressources ont un ensemble de caractéristiques de base communes :
 - Un identifiant logique (id)
 - Métadonnées communes
 - Balises de règles implicites
 - Langue
- Voyons les détails :

- Id → contient l'identifiant qui se trouve également dans l'URI d'une requête HTTP.
- L'identifiant logique peut être une combinaison de lettres (A..Z, a..z), de chiffres (0..9), des caractères spéciaux tiret (-) et point (.), et peut contenir entre 1 et 64 caractères.
 - L'identifiant logique est sensible à la casse.

- Chaque ressource contient un élément « meta », de type « Meta », qui est un ensemble de métadonnées fournissant un contexte technique et de flux de travail à la ressource.
- Tous les éléments de métadonnées sont facultatifs, bien que certains ou tous puissent être requis dans certaines implémentations ou contextes d'utilisation.
- <https://www.hl7.org/fhir/resource.html#metadata>

Métadonnées

- Métadonnée → ensemble structuré d'informations décrivant une ressource quelconque
- Sur FHIR : <http://hl7.org/fhir/metadataatypes.html>
- **VersionId/LastUpdated** → historique
- **Profiles** → série d'URLs qui affirment que le contenu est conforme à la structure définie par l'URI référencée.
- **Security Labels** → codes utilisés pour indiquer les conditions particulières qui s'appliquent aux moteurs de contrôle d'accès.
- **Tags** → un ensemble de balises de flux de travail arbitraires qui s'appliquent à cette ressource.
 - Utiles par les clients pour une prise en charge différente. Par exemple, un utilisateur pourrait étiqueter un ensemble de cas cliniques intéressants à l'aide d'un code afin de pouvoir les retrouver facilement par la suite.

- Aucune connaissance implicite sur le contenu ou le contexte de la ressource est nécessaire afin de la traiter correctement et en sécurité.

- Une balise « language » a le seul intérêt d'indiquer sur quelle langue le document a été écrit
- Les documents FHIR sont « human-readable »
- Cela permet de les classer selon la langue

Types de données FHIR

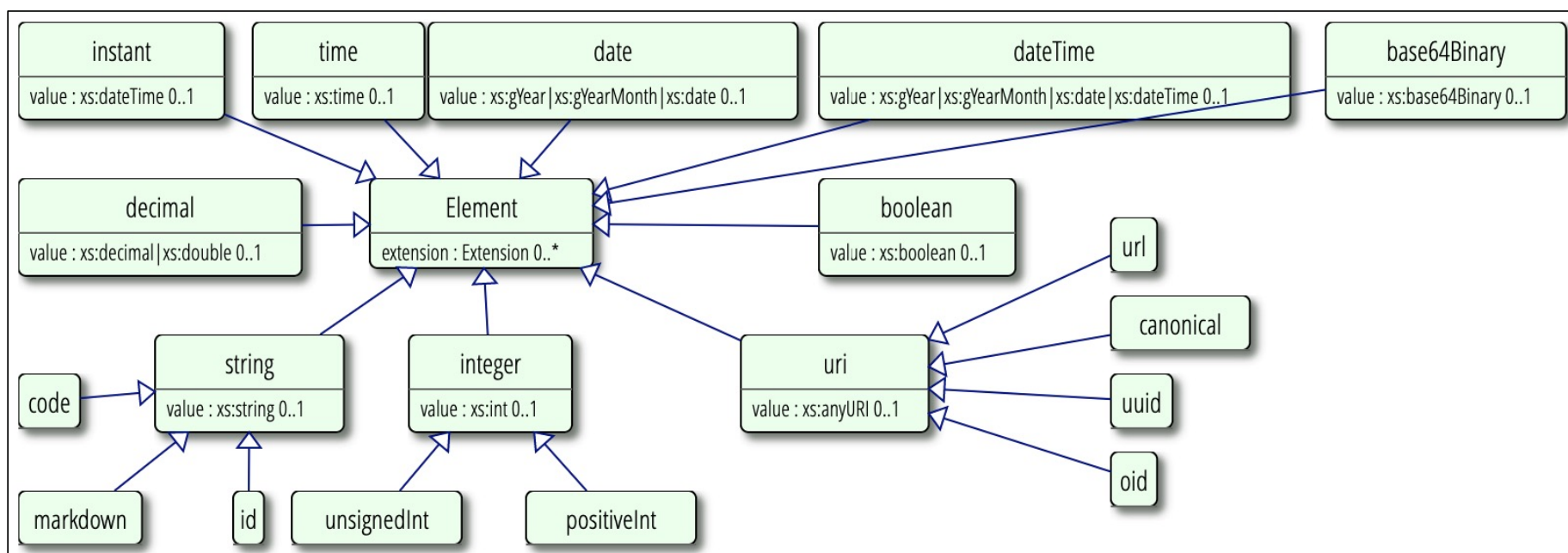
- Les données FHIR sont classées en
- **Types de données primitives** → basés sur les types définis dans le schéma XML ou avec représentation explicite en JSON.
- **Types de données complexes** → représentent des modèles courants rencontrés dans les données de soins de santé et sont définis après une expérience approfondie de la v2, v3/CDA et d'autres spécifications de soins de santé connexes.

Types de données FHIR

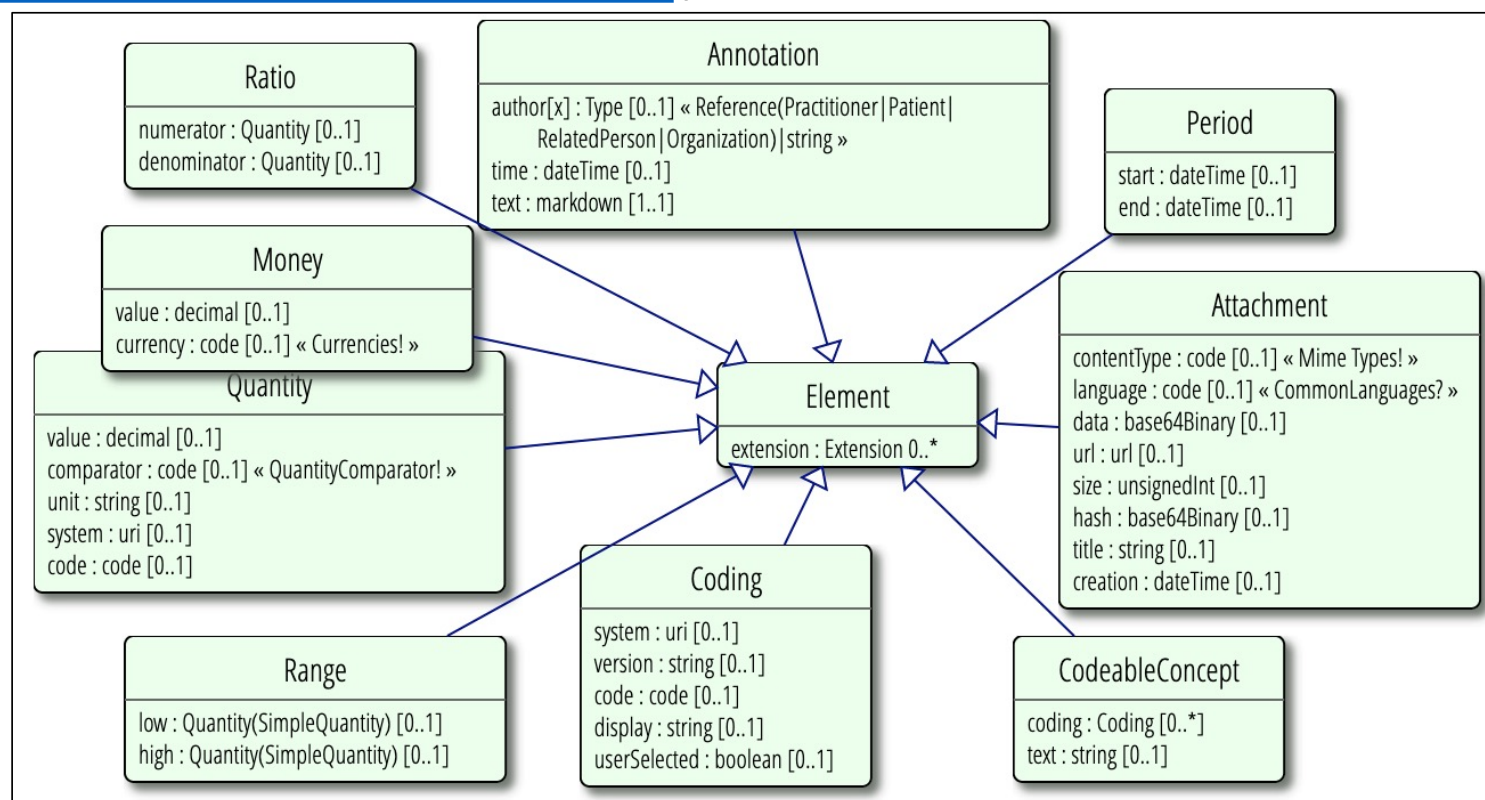
25

- Types de données primitives

(<https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html>)



- Types de données complexes (lisez la doc, liste non-exhaustive !)
(<https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html>)



Types de données FHIR

- Types de données complexes (exemple 1) :
- **Quantity** → une valeur et les unités de mesure, ainsi qu'une représentation codée de l'unité, et le comparateur.
- Les unités sont représentées deux fois :
 - sous forme humaine
 - sous forme informatique
- Terminologies utilisées :
 - UCUM (Universal Codes for Units of Measure) - ce sont les meilleurs codes à utiliser pour les unités physiques → <https://ucum.org/ucum.html>
 - SNOMED CT - utilisés pour les unités arbitraires telles que les "cuillères" ou les "comprimés", que l'on rencontre principalement dans les instructions de dosage (<https://browser.ihtsdotools.org/>?).

Types de données FHIR

- Types de données complexes (exemple 2) :
- **Timing** → échéances pour accomplir des tâches (prendre des médicaments, consulter des signaux vitaux, etc.).
- Codes communs :
 - **BID** Deux fois par jour à l'heure indiquée par l'institution
 - **TID** Trois fois par jour à l'heure spécifiée par l'institution
 - **QID** Quatre fois par jour à l'heure spécifiée par l'établissement.
 - **AM** Tous les matins aux heures spécifiées par l'établissement.
 - **PM** Tous les après-midi aux heures spécifiées par l'établissement.
 - **QD** Tous les jours aux heures spécifiées par l'institution
 - **QOD** Tous les autres jours aux heures spécifiées par l'institution
 - **Q4H** Toutes les 4 heures aux heures spécifiées par l'institution.
 - **Q6H** Toutes les 6 heures aux heures spécifiées par l'institution.

Identifiants

- Un identifiant est une chaîne de caractères qui identifie de manière unique un objet ou une entité, et ce de manière globale.
- Pour ce faire, les identificateurs sont traités comme une paire de valeurs : un espace de noms et la valeur unique réelle dans cet espace de noms.
- La combinaison de ces deux éléments rend l'identifiant unique au niveau mondial.

- Exemple :

```
{  
  "system" : "http://fhir.hospital.address/NamingSystem/mrn",  
  "value" : "14564234"  
}
```

- Le MRN (*Medical Record* Number – nombre attribué à une personne lors de son passage à un hôpital) de santé de l'hôpital est 14564234.
- Il est unique au monde, c'est-à-dire qu'il est différent de tout autre "14564234", car il est défini par le système d'identification

<http://fhir.hospital.address/NamingSystem/mrn>

Interfaces RESTful

- FHIR utilise une architecture REST.
- Principes :
 - chaque ressource possède une URL
 - les opérations utilisent HTTP
 - les échanges utilisent JSON ou XML
- REST → *Representational State Transfer*
 - Style d'architecture logicielle pour la création des services Web définissant un ensemble de contraintes à utiliser.
 - « RESTful » → service conforme au style d'architecture REST

Interfaces RESTful - principes

- Interface uniforme : les ressources individuelles sont identifiées à l'aide d'une URI, et peuvent être représentées de plusieurs façons différentes (par exemple, XML, JSON).
- Sans état : aucun des contextes du client n'est stocké sur le serveur entre les requêtes, de sorte que toutes les informations nécessaires au traitement de la requête sont contenues dans l'URL, les en-têtes ou le corps.
- Avec mise en cache : les réponses peuvent être mises en cache, et les réponses doivent se définir elles-mêmes comme pouvant être mises en cache ou non.
- Client-serveur : séparés l'un de l'autre.
- Système en couches : à tout moment, un client ne peut pas dire s'il est connecté au serveur final ou à un intermédiaire.

- Un **dépôt** est une liste de ressources d'un certain type.
- Le type de dépôt cherché est explicite dans l'URI FHIR
- Exemple :

`http://server.example.com/fhir/Patient/23455`

- Cette adresse est structurée comme :

`[Adresse de base]/[Type de ressource]/[ID de la ressource]`

- **Adresse** de base : permet d'identifier le service qui implémente un système FHIR
 - un serveur qui met à disposition des informations conformément à la spécification FHIR.
- **Type** de ressource : identifie un service FHIR qui gère une collection de ressources qui ont toutes le même type.
 - Le type doit être l'un de ceux définis dans la spécification FHIR.
- **Id** de la ressource : identifie le service FHIR qui gère une instance d'une ressource au sein de la collection.

API FHIR (HTTP)

- **GET /Patient/123**
→ récupérer une ressource **Patient** dont l'ID est 123
- **POST /Observation**
→ créer une observation
- **PUT /Patient/123**
→ modifier la ressource **Patient** dont l'ID est 123

<https://www.hl7.org/fhir/http.html>

- **GET** → lecture
- **POST** → création
- **PUT** → mise à jour
- **DELETE** → suppression

- La liste complète de ressources:
 - <https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html>
 - <https://www.hl7.org/FHIR/2015May/resource-types.html>
- Format de ressources en JSON
 - <https://www.hl7.org/fhir/json.html>
- FHIR et RESTful API
 - <https://www.hl7.org/fhir/overview-dev.html>
 - <http://hl7.org/fhir/http.html>
- Exemples FHIR
 - <https://github.com/ThoughtWorksInc/hl7-fhir-examples/tree/master/examples-json>



Le « standard » HL7

L'API FHIR RESTful

- **Sécurité** : L'API FHIR n'impose aucune règle quant au type de sécurité qui protège l'opération.
- **Content-Type** : FHIR définit deux principaux types de contenu pour les ressources FHIR : `application/xml + fhir`, et `application/json + fhir`.
- **HTTP Version** : toutes les versions sont supportés par FHIR
- **Traitement des erreurs** : les serveurs renvoient une réponse HTTP du type
 - code de réponse HTTP 300 ou supérieure → erreur.
 - code de réponse HTTP entre 200 et 299 → opération a réussi.
 - Une erreur est accompagnée de la ressource `OperationOutcome` : représentation HTML lisible par l'homme + preuves détaillées de ce qu'était le problème.

- FHIR est conçu comme une spécification d'interface qui définit :
 - Le contenu des données échangées entre les applications de santé
 - la manière dont cet échange est mis en œuvre et gérée.
- Méthodes pour l'échange de données entre systèmes :
 - **API RESTful (privilégié dans ce cours)**
 - Messagerie
 - Documents
 - Services
 - Base de données / Stockage persistant
 - Cadre d'abonnements
- <https://www.hl7.org/fhir/exchange-module.html>

- API RESTful
 - Il s'agit d'une API client/serveur conçue pour suivre les principes de conception RESTful pour les opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression, ainsi que pour la prise en charge des opérations de recherche et d'exécution.
- Messagerie
 - Échanges entre systèmes par l'envoi de messages acheminés de système à système. Ces échanges peuvent être implémentés via l'API REST ou à l'aide d'une autre technologie de messagerie.
 - Elle vise à permettre aux développeurs de choisir le mode d'échange de contenu en.
- Documents
 - Le contenu à échanger est encapsulé dans une composition qui en fournit le contexte et qui présente une mise en page fixe pour un lecteur humain.
 - Ce cadre documentaire vise à faciliter la communication interpersonnelle assistée par ordinateur, fréquente dans le domaine de la santé.
- Services / SOA (*Service Oriented Architecture*)
 - SOA : méthode de développement de logiciels qui utilise des composants logiciels appelés services pour créer des applications métier réutilisables à travers les plateformes et les langues.
 - Par exemple, presque tous les systèmes d'une organisation de soins de santé, tels que les systèmes de gestion des patients et les systèmes de dossiers de santé électroniques (DSE), doivent enregistrer les patients. Ces systèmes peuvent appeler un seul service commun pour effectuer la tâche d'enregistrement des patients.
- Base de données / Stockage persistant
 - Une autre façon d'utiliser les ressources définies par FHIR consiste à les stocker nativement dans une base de données ou un système de stockage persistant, où différentes applications ou modules écrivent et lisent ces ressources dans le cadre de leur implémentation.
- Cadre d'abonnements
 - Notifications proactives d'événements entre une application FHIR et un autre système. Les applications compatibles avec les abonnements annoncent leur utilisation via les ressources *Subscription* et *SubscriptionTopic*. Les opérations autorisées sur ces ressources sont consultables via la déclaration de capacités de l'application FHIR.

Commandes communes

- FHIR permet de **rechercher** des ressources selon des critères si besoin.
- Exemple 1 : cette recherche renverra toutes les ressources dont le texte contient le mot « diabetes » ou un mot apparenté (à la discrétion du serveur).

```
GET [base-address]/_search?_text=diabetes
```

- Exemple 2 : retourne tous les patients classés comme « homme »

```
GET [base-address]/Patient?gender=male
```

- Exemple 3 : Retourne tous les patients classés comme « homme » dont le nom est « Peter »

```
GET [base-address]/Patient?name=peter&gender=male
```

- Exemple 4 : Retourne la liste de toutes les ressources patientes (danger !)

```
GET [base-address]/Patient
```

Commandes communes

- Déclaration de **conformité** :

`GET [base-address]/metadata`

- Quels types de ressources sont pris en charge.
- Quelles interactions et opérations sont prises en charge pour chaque type de ressource.
- Quels paramètres de recherche sont pris en charge pour chaque paramètre.
- Quelle sécurité est requise pour utiliser le système. Notez que les systèmes peuvent choisir de sécuriser ou non l'opération de conformité, ou de renvoyer un état de conformité différent si l'utilisateur est connu ou non.

Commandes communes

- **Historique** du système :

```
GET [base-address]/_history
```

- La date à laquelle la modification a eu lieu.
- Si le changement était une insertion, une suppression ou une mise à jour.
- Le contenu de la ressource finale (si insertion ou mise à jour).
- La version de la ressource.
- Exemple pour une data précise :

```
GET [base-address]/_history?lastUpdated=2015-11-04T13:44:45
```

- Exemple pour l'historique d'une ressource en particulier :

```
GET [base-address]/[Type]/_history
```

Commandes communes

- **Recherche** dans le système (+paramètres):

```
GET [base-address]/_search?_text=diabetes
```

- Cette recherche renverra toutes les ressources dont le texte contient le mot « diabetes » ou un mot apparenté (à la discrétion du serveur).

```
GET [base-address]/Patient?gender=male
```

- Retourne tous les patients classés comme « homme »

```
GET [base-address]/Patient?name=peter&gender=male
```

- Retourne tous les patients classés comme « homme » dont le nom est « Peter »

```
GET [base-address]/Patient
```

- Retourne la liste de toutes les ressources patientes (danger !)

- Ressources font référence à d'autres ressources.
- Par exemple :
 - Les ressources cliniques ont une référence à une ressource `Patient` pour identifier le sujet du contenu clinique.
 - Une `Condition` peut faire référence à une `Observation` comme preuve du diagnostic.

- Référence relative :

```
<context>  
<reference value="Patient/123456" />  
</context>
```

- Référence absolue :

```
<context>  
<reference value="http://server.domain/path/Patient/123456" />  
</context>
```

Commandes communes

- Types de paramètres de **Recherche** :
 - Number
 - Date/DateTime
 - String
 - Token
 - Reference
 - Composite
 - Quantity
 - URI
 - Special
 - <https://www.hl7.org/fhir/search.html>

Commandes communes

- **Recherche** multiple parmi différentes ressources :

`GET [base-address]/Observation?subject=Patient/345`

- Toutes les observations d'un patient particulier.

`GET [base-address]/Observation?subject:patient.gender=male`

- Toutes les observations pour les patients masculins.

`GET [base-address]/DiagnosticReport?subject=Patient/1231243&observation.code= http://loinc.org|1234-5`

- Récupération de tous les rapports de diagnostic pour un patient particulier qui incluent un code LOINC exacte comme l'une des observations de diagnostic.

Commandes communes

- Créer une ressource d'un type quelconque :

```
POST [base-address] / [Type]
```

- Mise à jour d'une ressource :

```
PUT [base-address] / Patient / 345
```

```
<body: new patient record>
```

- Supprimer une ressource : pas conseillé ! La suppression de données médicales doit se faire par d'autres moyens, en respectant la loi.



Le « standard » HL7

Ressources : concepts avancés

- Une ressource contient un ensemble d'éléments définis dans une hiérarchie stricte.
- Les éléments possèdent soit des éléments enfants, soit une valeur primitive.
 - Tous les éléments peuvent avoir des extensions, et les extensions contiennent soit une valeur, soit d'autres extensions.
- Les ressources et les éléments sont définis comme des types.
- Tous les types définis par FHIR ont une définition logique, qui est représentée par :
 - tableau logique
 - diagramme UML
 - représentations XML et JSON (dérivées algorithmiquement de la définition logique).
- <https://www.hl7.org/fhir/formats.html#table>

- « Name » : le nom de la ressource
- « Flags » : Un ensemble d'informations sur l'élément qui ont une incidence sur la façon dont les exécutants les traitent.
- « Cardinality » : les limites inférieure et supérieure du nombre de fois que cet élément est autorisé à apparaître dans la ressource.
- « Type » : Le type de l'élément (lien hypertexte vers la définition du type).
 - Si l'élément a des enfants, l'élément a un type anonyme qui spécialise le type donné.
 - Si l'élément n'a pas d'enfants, l'élément a des propriétés et des enfants tels que spécifiés par le type nommé.
- « Description » : Une description de l'élément, et des détails sur les contraintes qui lui sont appliquées

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
 Resource Name			Base Type	Definition
 nameA	Σ	1..1	TypeA	description of content
 nameB[x]	?! Σ	0..1		description SHALL at least have a value
 nameBType1		0..1	TypeB	
 nameBType2	I	0..1	typeC	
 nameC		1..*	BackboneElement	Definition
 nameD		1..1	TypeD	Relevant Records

- Explications des icônes :

-
- : The base element for a resource (see [Resources](#))
 - : An element that is part of the resource and has elements within it defined in the same resource or profile
 - : An element which can have one of several different types (see below)
 - : An element of a data type which describes an element that has a **value** attribute/property. These are also known as primitive types. All primitive type names start with a lower case letter
 - : An element of a data type which describes an element that has other elements. These are known as complex types. All complex type names defined in this specification start with an upper case letter
 - : An element that contains a reference to another resource (see [references](#))
 - : This element has the same content as another element defined within this resource or profile
 - : Introduction of a set of slices (see [Slicing](#))
 - : A complex extension - one with nested extensions (see [Extensibility](#))
 - : An extension that has a value and no nested extensions (see [Extensibility](#))
 - : A complex modifier extension - one with nested extensions (see [Extensibility](#))
 - : A modifier extension that has a value and no nested extensions (see [Extensibility](#))
 - : The root of a logical profile
-

- Explications des drapeaux (flags) :

?! : This element is a modifying element - see [Modifier Elements](#)

S : This element is an element that must be supported - see [MustSupport Elements](#)

Σ : This element is an element that is part of the summary set - see [Summary Searches](#)

I : This element defines or is affected by constraints - see [Constraints](#)

NE : This element cannot have extensions (some infrastructural elements only)

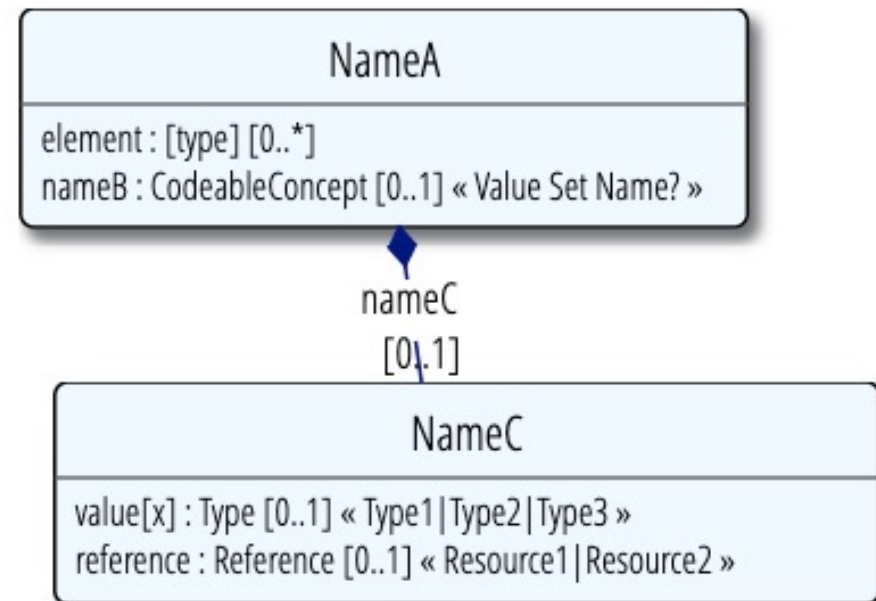
TU : This element has a [standards status of Trial Use](#) (for discussion about mixing standards status in a resource, see [Mixed Normative content](#))

N : This element has a [standards status of Normative](#)

D : This element has a [standards status of Draft](#)

Représentation UML

- Les diagrammes UML représentent le même contenu du tableau en tant que classes.
- Chaque classe est un élément de la ressource.
- Cette représentation est concise
 - Plus facile pour la vision globale de la ressource
 - Moins de détails affichés



Représentation en JSON

- <https://www.hl7.org/fhir/json.html>

```
{
  "resourceType" : "[Resource Type]",
  // from Source: property0
  "property1" : "<[primitive]>", // short description
  "property2" : { [Data Type] }, // short description
  "property3" : { // Short Description
    "propertyA" : { CodeableConcept }, // Short Description (Example)
  },
  "property4" : [{ // Short Description
    "propertyB" : { Reference(ResourceType) } // R! Short Description
  }]
}
```

Représentation en JSON

- `property1` a un type de données primitif et déclarée
- `property2` type de données complexe ; la valeur de la propriété est un objet dont le contenu est tel que décrit pour le type indiqué.
- `property3` est une propriété d'objet qui contient des propriétés supplémentaires (par exemple, `propertyA`) ; les propriétés autorisées sont énumérées.
- `property4` type tableau contenant des objets des types ci-dessus
- `propertyA` est un exemple de propriété d'objet liée à un ensemble de valeurs - la description courte est un lien vers l'ensemble de valeurs.
- `propertyB` est un exemple de propriété d'objet qui fait référence à un type particulier de ressource.

```
{
  "resourceType" : "[Resource Type]",
  // from Source: property0
  "property1" : "<[primitive]>", // short des
  "property2" : { [Data Type] }, // short des
  "property3" : { // Short Description
    "propertyA" : { CodeableConcept }, // Sho
  },
  "property4" : [{ // Short Description
    "propertyB" : { Reference(ResourceType) }
  }]
}
```


Représentation en XML

- Équivalent en XML : <https://www.hl7.org/fhir/xml.html>

```
<name xmlns="http://hl7.org/fhir" (attrA="value")>
  <!-- from Resource: id, meta, implicitRules, and language -->
  <nameA><!--  1..1 type description of content --><nameA>
  <nameB[x]><!-- 0..1 type1|type1 description --></nameB[x]>
  <nameC> <!-- 1..* -->
    <nameD><!-- 1..1 type>Relevant elements --></nameD>
  </nameC>
</name>
```

Représentation en XML

- Équivalent en XML : <https://www.hl7.org/fhir/xml.html>

```
<name xmlns="http://hl7.org/fhir" (attrA="value")>
  <!-- from Resource: id, meta, implicitRules, and language -->
  <nameA><!-- 📄 1..1 type description of content --></nameA>
  <nameB[x]><!-- 0..1 type1|type1 description --></nameB[x]>
  <nameC> <!-- 1..* -->
    <nameD><!-- 1..1 type>Relevant elements --></nameD>
  </nameC>
</name>
```

- Un *Implementation Guide* définit :
 - profils
 - terminologies
 - règles d'interopérabilité
- Exemple :
 - FHIR France (Agence du Numérique en Santé - ANS)

- Les ressources FHIR sont génériques.
- Exemple :
 - `Patient.gender` → optionnel
 - `Patient.identifier` → peut être n'importe quoi
 - `Observation.code` → libre si non contraint
- Deux systèmes peuvent être "FHIR conformes"... **mais incompatibles entre eux**
- Chaque pays ou projet doit adapter ces ressources.
 - utilisation de PROFILS pour aider
 - <https://build.fhir.org/ig/HL7/cqf-recommendations/profiles.html>

- Un profil est une spécialisation d'une ressource.
- Il définit :
 - Champs obligatoires
 - Cardinalités
 - Terminologies
 - Contraintes

- Un profil FHIR est défini dans une ressource de type : **StructureDefinition**
- Il décrit :
 - comment utiliser une ressource (ex: Patient)
 - quelles règles appliquer
- Ensuite, les règles définies sur **StructureDefinition** sont appliquées dans les autres ressources

- Un profil FHIR peut contenir
 - **Contraintes (cardinalité)**
 - `Patient.identifier` : 1..* (obligatoire)
 - `Patient.birthDate` : 1..1
 - On transforme du flexible → en strict
 - **Binding à des terminologies**
 - `Observation.code` → LOINC obligatoire
 - `Condition.code` → SNOMED CT
 - **Extensions** : FHIR permet d'ajouter des données non prévues :
 - rang de naissance
 - statut socio-économique
 - identifiant INS (France)

- Un profil FHIR peut contenir
- **Fixed values / pattern**
 - `Observation.status = final`
 - `Observation.category = vital-signs`

- **Slicing** : Permet de découper un élément répétable

```
dentifier:  
- type: INS  
- type: local hospital ID
```


- **Les niveaux de profils**

- Profil de base (HL7)

- vital signs
- core patient

- Profils nationaux

- CI-SIS (France)

- Profils locaux

- hôpital
- projet spécifique

- **Où sont stockés les profils ?**

- Dans des *Implementation Guides* (IG)

- Exemples :

- CI-SIS (France)

- <https://build.fhir.org/ig/Interop-Sante/hl7.fhir.fr.core/toc.html>

- US Core (Étas-Unis)

- IPS (International Patient Summary)

- **Détail : Identité Nationale de Santé (INS) en France**

- L'INS est l'identité nationale de santé (mais ce n'est pas le numéro sur la carte vitale).
- C'est une identité numérique unique, univoque, pérenne, permettant de référencer, de conserver et de transmettre les informations de santé d'un usager.
- La bonne identification de l'usager, tout au long de son parcours de santé, repose sur l'utilisation d'une identité sanitaire commune et permanente. C'est l'objet de l'identité nationale de santé (INS) qui est attribuée à chaque usager.

- **Elle est constituée :**

- du matricule INS (correspond au NIR (Numéro d'Identification au Répertoire des personnes physiques) ou au NIA (Numéro Identifiant Attente) de l'individu)
- des cinq traits INS : nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance.(code INSEE)
- <https://esante.gouv.fr/produits-services/referentiel-ins>

- **Exemple concret : Profil Patient (France)**
- Prenons un profil inspiré du CI-SIS :
- **Contraintes**
 - identifier obligatoire
 - name obligatoire
 - birthDate obligatoire
- **Terminologie**
 - INS obligatoire (France)
- **Extensions**
 - lieu de naissance
 - code INSEE

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "meta": {
    "profile": [
      "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-ins"
    ]
  },
  "identifier": [
    {
      "system": "urn:oid:1.2.250.1.213.1.4.8",
      "value": "INS123456789"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "family": "Dupont",
      "given": ["Jean"]
    }
  ],
  "birthDate": "1980-01-01"
}
```

- Ressource **Observation**

- Profil laboratoire :

- code LOINC obligatoire
- valeur numérique
- unité UCUM
- patient obligatoire

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "meta": {
    "profile": [
      "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/vitalsigns"
    ]
  },
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org",
        "code": "8867-4",
        "display": "Heart rate"
      }
    ]
  },
  "valueQuantity": {
    "value": 72,
    "unit": "beats/min"
  }
}
```

StructureDefinition

69

- Vérifions un exemple de comment **StructureDefinition** définit les règles locales à respecter.continue vers LO

StructureDefinition

70

```
{
  "resourceType": "StructureDefinition",
  "id": "Patient-fr",
  "url": "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-ins",
  "version": "1.0.0",
  "name": "PatientFr",
  "title": "Profil Patient France (CI-SIS)",
  "status": "active",
  "date": "2024-01-01",
  "publisher": "ANS",
  "description": "Profil Patient conforme au CI-SIS français",

  "fhirVersion": "4.0.1",
  "kind": "resource",
  "abstract": false,
  "type": "Patient",
  "baseDefinition": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Patient",
  "derivation": "constraint",

  "differential": {
    "element": [

      {
        "id": "Patient",
        "path": "Patient"
      },

      {
        "id": "Patient.identifier",
        "path": "Patient.identifier",
        "min": 1,
        "max": "*"
      }
    ]
  }
}
```

Type de ressource (profil)

On contraint la ressource **Patient**
On hérite du modèle de base FHIR
On ne crée pas une ressource: on la restreint

StructureDefinition

71

```
"differential": {  
  "element": [  
  
    {  
      "id": "Patient",  
      "path": "Patient"  
    },  
  
    {  
      "id": "Patient.identifier",  
      "path": "Patient.identifier",  
      "min": 1,  
      "max": "*"
    },  
  
    {  
      "id": "Patient.identifier:INS",  
      "path": "Patient.identifier",  
      "sliceName": "INS",  
      "min": 1,  
      "max": "1",  
      "type": [  
        {  
          "code": "Identifier"  
        }  
      ]  
    },  
  
    {  
      "id": "Patient.identifier:INS.system",  
      "path": "Patient.identifier.system",  
      "sliceName": "INS.system",  
      "min": 1,  
      "max": "1",  
      "type": [  
        {  
          "code": "Identifier"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Partie la plus importante
Elle contient uniquement les
différences par rapport à FHIR de base

Slicing INS
Il impose :
un identifiant spécifique (INS)
exactement une occurrence

StructureDefinition

72

```
{
  "id": "Patient.identifier:INS.system",
  "path": "Patient.identifier.system",
  "fixedUri": "urn:oid:1.2.250.1.213.1.4.8"
},
{
  "id": "Patient.name",
  "path": "Patient.name",
  "min": 1,
  "max": "*"
},
{
  "id": "Patient.birthDate",
  "path": "Patient.birthDate",
  "min": 1,
  "max": "1"
},
{
  "id": "Patient.gender",
  "path": "Patient.gender",
  "binding": {
    "strength": "required",
    "valueSet": "http://hl7.org/fhir/ValueSet/administrative-gender"
  }
}
]
```

Valeur Fixée

impose le système INS officiel français

Binding terminologique

Interdit toute autre valeur que celles du **ValueSet**

- Ce qu'il manque (dans la vraie vie CI-SIS)
- Les vrais profils contiennent aussi :
 - **snapshot** (version complète)
 - **mustSupport**
 - **invariant** (règles logiques)
 - **extensions** complexes
 - slicing avancé (**discriminators**)

- Pour utiliser dans une ressource quelconque, incorporez

```
"meta": {  
  "profile": [  
  
    "https://esante.gouv.fr/fhir/StructureDefinition/Patient-fr"  
  ]  
}
```

- **Résumé**

- Sans profils :
 - FHIR = syntaxe uniquement
- Avec profils :
 - FHIR = interopérabilité sémantique + technique

- **Points critiques**

- Explosion des profils
 - trop de profils = incompatibilité
- Gestion des versions
 - versioning complexe
- Validation
 - nécessite outils (FHIR Validator)

- Dans HL7 FHIR, un **Bundle** est une ressource qui contient une collection ordonnée d'autres ressources FHIR.
- On peut le voir comme :
 - un paquet HTTP
 - un message d'échange
 - un document clinique
 - une réponse de recherche
 - une transaction atomique
- Autrement dit :
 - Un **Bundle** = enveloppe de transport de ressources FHIR
- Exemples :
 - envoyer **Patient** + **Observations** + **Encounter**
 - récupérer les résultats d'une recherche
 - transmettre un document clinique complet

- Un **Bundle** contient principalement :

Champ	Description
resourceType	toujours "Bundle"
type	type du bundle
id	identifiant
timestamp	date création
entry	liste des ressources

- Chaque élément du tableau **entry** contient :
 - la **ressource**
 - son **URL**
 - les **métadonnées de transaction**

- FHIR définit plusieurs types via **Bundle . type**

Type	Usage
document	document clinique
message	message HL7
transaction	transaction atomique
transaction-response	réponse transaction
batch	batch non atomique
batch-response	réponse batch
history	historique
searchset	résultat recherche
collection	simple conteneur

- Résultat de recherche
(**composition**)
- On fait une requête
GET /Observation?patient=123
- Le résultat sera un **Bundle**
contenant toutes les réponses
qui matchent les critères.

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "searchset",
  "total": 2,
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Observation",
        "id": "obs1"
      }
    },
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Observation",
        "id": "obs2"
      }
    }
  ]
}
```

Bundles

- **Transaction atomique**
- Les Bundles peuvent représenter **une transaction REST complète**.
- Toutes les opérations sont :
 - exécutées
 - ou annulées si au moins une échoue
- Principe **ACID transactionnel**.
 - Exemple : Créer **Patient + Observation**.
 - ACID : ensemble de propriétés qui garantissent qu'une transaction informatique est exécutée de façon fiable
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9s_ACID

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "transaction",
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "name": [
          { "family": "Martin" }
        ]
      },
      "request": {
        "method": "POST",
        "url": "Patient"
      }
    },
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Observation",
        "status": "final"
      },
      "request": {
        "method": "POST",
        "url": "Observation"
      }
    }
  ]
}
```

- **Document clinique**
- Un Bundle peut représenter un **document médical complet**.
- Exemple :
 - Patient
 - Encounter
 - Observations
 - Diagnostic
- Le Bundle contient une ressource :
 - Composition (racine du document)
- Structure :

Bundle (type=document)

- └─ Composition
- └─ Patient
- └─ Practitioner
- └─ Observation
- └─ MedicationStatement

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "document",
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Composition",
        "status": "final"
      }
    },
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "id": "patient1"
      }
    }
  ]
}
```


- **Message FHIR**
- FHIR peut transporter des **messages événementiels**.
- Structure :

```
Bundle (type=message)
├─ MessageHeader
├─ Patient
├─ Encounter
└─ Observation
```

- Le **MessageHeader** décrit :
 - source
 - destination
 - événement

- Chaque **entry** peut contenir

Champ	Usage
fullUrl	URI unique
resource	ressource FHIR
request	instruction REST
response	réponse serveur
search	info résultat recherche

- FHIR permet d'utiliser des **UUID temporaires**.

- Exemple →

```
{  
  "fullUrl": "urn:uuid:patient1"  
}
```

- Puis une ressource référence →

```
"subject": {  
  "reference": "urn:uuid:patient1"  
}
```

- Le serveur remplace ensuite par les **ID réels**.

Bundles

- **Exemple complet réaliste**
- Bundle transaction :
- Créer :
 - **patient**
 - **encounter**
 - **observation**

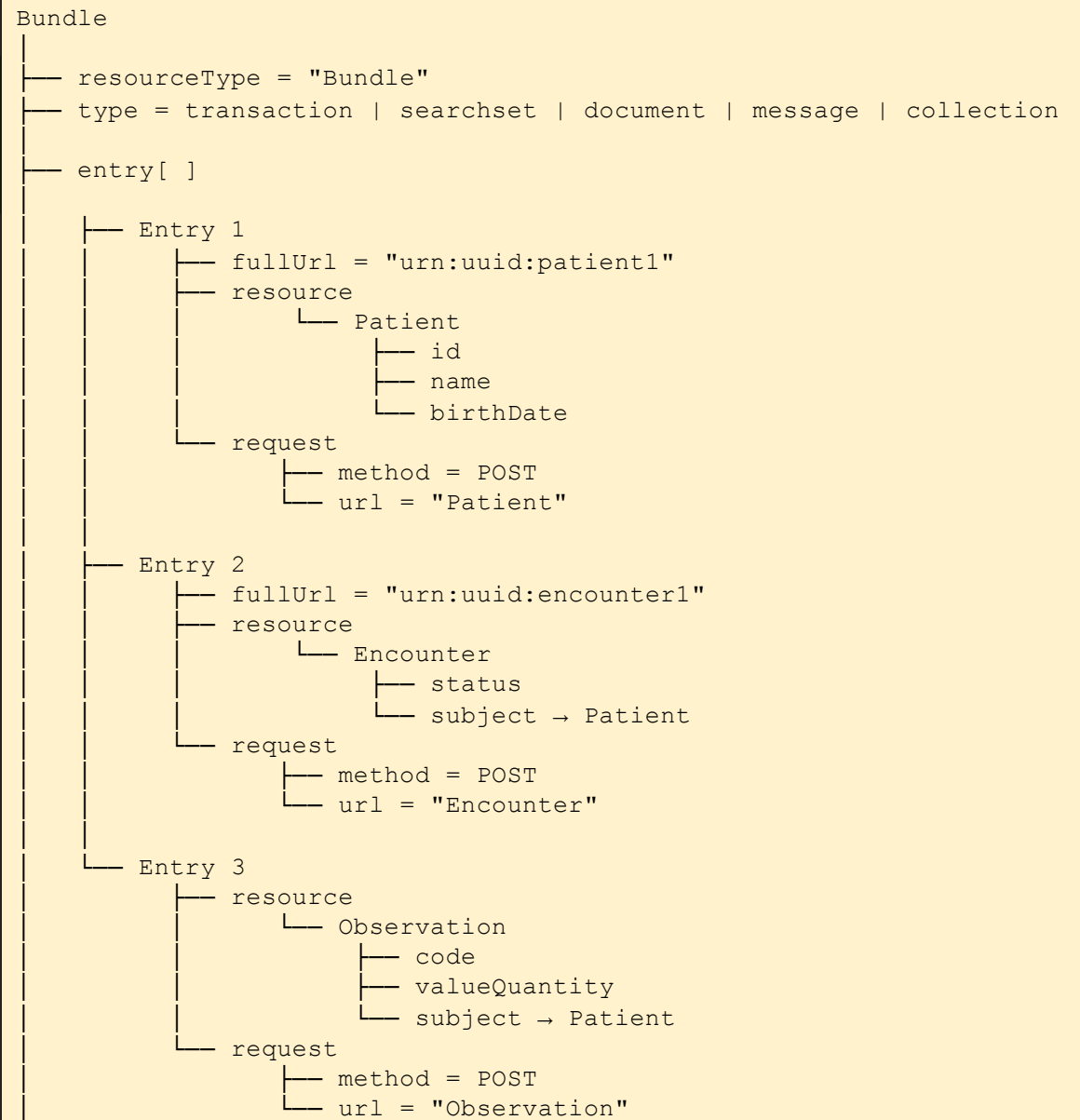
```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "transaction",
  "entry": [

    {
      "fullUrl": "urn:uuid:patient1",
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "name": [{
          "family": "Durand",
          "given": ["Alice"]
        }]
      },
      "request": {
        "method": "POST",
        "url": "Patient"
      }
    },

    {
      "resource": {
        "resourceType": "Encounter",
        "status": "finished",
        "subject": {
          "reference": "urn:uuid:patient1"
        }
      },
      "request": {
        "method": "POST",
        "url": "Encounter"
      }
    }
  ]
}
```

Bundles

- Diagramme hiérarchique détaillé





Le « standard » HL7

Cas pratique

Cas pratique

- **Vaccination d'un enfant**
- Pour la visite :
 - Patient
 - Médecin (Praticien)
 - Organisation (Organization)
 - Lieu (Location)
 - ...
- Pour la vérification des vaccins
 - Patient
 - Vaccins pris (Immunization)
 - Vaccins recommandés (ImmunizationRecommendation)
- Comment cela marche ?

